

Computational physics

Schroedinger Equation TDSE

1

‘Numerical solutions to Schrödinger equations’

- Phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian (TDSE):

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad [1]$$

- Hamiltonian $\hat{H}$:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}, t) \quad [2]$$

- Phân hoạch thời gian $t_n = t_0 + n\Delta t$:

$$\Rightarrow V(\mathbf{x}, t) \rightarrow V_n(\mathbf{x}) \equiv V(\mathbf{x}, t_n) \quad [3]$$

- Khi đó thế năng V được xem như độc lập thời gian tại từng bước Δt .

2

‘Numerical solutions to Schrödinger equations’

- Phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian (TDSE):

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

- Nếu Hamiltonian $\hat{H}$ không phụ thuộc thời gian, nghiệm hình thức (formal solution) của TDSE là:

$$|\psi(t + \Delta t)\rangle = e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar} |\psi(t)\rangle \equiv \hat{U}(\Delta t) |\psi(t)\rangle \quad [4]$$

- Đã đặt toán tử tiến hóa/ tiến triển: $\hat{U}(\Delta t) \equiv e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar}$.
- $\hat{U}$ là toán tử unitary, tức $\hat{U}^\dagger \hat{U} = I$.
- Điều này cần để bảo đảm tính chất quan trọng: Bảo toàn xác suất.

3

Euler method [EM]

- Khai triển Taylor 'hàm' $e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar}$ [trong $|\psi(t + \Delta t)\rangle = e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar} |\psi(t)\rangle$]:

$$\Rightarrow |\psi(x, t + \Delta t)\rangle = \left[1 - \frac{i\Delta t}{\hbar} \hat{H} + O(\Delta t^2) \right] |\psi(x, t)\rangle \quad [5]$$

- EM chỉ giữ lại số hạng bậc 1 của Δt [nên sẽ phải chọn Δt rất nhỏ][xét 1D]:

$$|\psi(x, t + \Delta t)\rangle \approx \left[1 - \frac{i\Delta t}{\hbar} \hat{H} \right] |\psi(x, t)\rangle \quad [6];$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x, t) \quad [7]$$

- Với mỗi bước Δt [$\hat{H}$ như độc lập t], PT trên có thể được giải kiểu sai phân hữu hạn theo x . Sau đây sẽ xét sai phân bậc 2 và 4 cho x .

4

Euler method [EM] [bậc 2 cho x]

- Phân hoạch x : $x \rightarrow x_{j+1} = x_j + \Delta x$ với $\Delta x \ll 1$.
- $\psi(x_j, t) \equiv \psi_j(t) \equiv \psi_j$.
- Xấp xỉ đơn giản hơn: sai phân hữu hạn bậc 2 cho không gian:

$$\frac{d^2}{dx^2} \psi = \frac{\psi_{j+1} - 2\psi_j + \psi_{j-1}}{\Delta x^2} \rightarrow \hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi_{j+1} - 2\psi_j + \psi_{j-1}}{\Delta x^2} + V_{j,n}\psi_j^n$$

- Thế vào $|\psi(x, t + \Delta t)\rangle = \left[1 - \frac{i\Delta t}{\hbar} \hat{H}\right] |\psi(x, t)\rangle$:

$$\psi_j(t + \Delta t) = \left(1 - \frac{i\Delta t}{\hbar} V_j(t)\right) \psi_j + \frac{i\hbar\Delta t}{2m\Delta x^2} [\psi_{j+1} - 2\psi_j + \psi_{j-1}] \quad [8]$$

5

Euler method [EM][bậc 2]

$$\psi_j(t + \Delta t) = \left(1 - \frac{i\Delta t}{\hbar} V_j(t)\right) \psi_j + \frac{i\hbar\Delta t}{2m\Delta x^2} [\psi_{j+1} - 2\psi_j + \psi_{j-1}] \quad [8]$$

- $\Rightarrow$ EM – step by step:
 - Rời rạc hóa theo x đối với $\psi(x, t_0) \Rightarrow \psi_j(t_0)$
 - Áp dụng EM [8] để tính hàm sóng ở $t_1 = t_0 + \Delta t \Rightarrow \psi_j(t_0 + \Delta t)$
 - Tiếp tục như thế để tính hàm sóng tại thời gian $t = t_n = t_0 + n\Delta t$.
- Hạn chế của EM: Toán tử $\hat{U}$ không còn unitary, tức $\hat{U}^\dagger \hat{U} \neq I$ [CM]

6

Euler method [EM][bậc 4]

- Phân hoạch $x: x \rightarrow x_{j+1} = x_j + \Delta x$ với $\Delta x \ll 1$.

- $\psi(x_j, t) \equiv \psi_j(t) \equiv \psi_j$.

- Xấp xỉ sai phân hữu hạn bậc 4 cho kết quả: [BT]

$$\Rightarrow \frac{d^2}{dx^2} \psi_j = \frac{16(\psi_{j+1} + \psi_{j-1}) - 30\psi_j - (\psi_{j+2} + \psi_{j-2})}{12\Delta x^2} . \quad [9]$$

- Thế vào $|\psi(x, t + \Delta t)\rangle = \left[1 - \frac{i\Delta t}{\hbar} \hat{H}\right] |\psi(x, t)\rangle$:

$$\begin{aligned} \psi_j(t + \Delta t) &= \left(1 - \frac{i\Delta t}{\hbar} V_j(t)\right) \psi_j(t) \\ &+ \frac{i\hbar\Delta t}{24m\Delta x^2} \left[16(\psi_{j+1}(t) + \psi_{j-1}(t)) - 30\psi_j(t) - (\psi_{j+2}(t) + \psi_{j-2}(t))\right] \quad [10] \end{aligned}$$

7

Euler method [EM]

$$\begin{aligned} \psi_j(t + \Delta t) &= \left(1 - \frac{i\Delta t}{\hbar} V_j(t)\right) \psi_j(t) \\ &+ \frac{i\hbar\Delta t}{24m\Delta x^2} \left[16(\psi_{j+1}(t) - \psi_{j-1}(t)) - 30\psi_j(t) - (\psi_{j+2}(t) + \psi_{j-2}(t))\right] \quad [10] \end{aligned}$$

- $\Rightarrow$ EM – step by step:

- Rời rạc hóa theo x đối với $\psi(x, t_0) \Rightarrow \psi_j(t_0)$
- Áp dụng EM [10] để tính hàm sóng ở $t_1 = t_0 + \Delta t \Rightarrow \psi_j(t_0 + \Delta t)$
- Tiếp tục như thế để tính hàm sóng tại thời gian $t = t_n = t_0 + n\Delta t$.

- Hạn chế của EM: Toán tử $\hat{U}$ không còn unitary.

8

Thực hành 1

- Hàm sóng ban đầu: $\psi(x, t = 0) = \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-5}{\sigma_0}\right)^2\right] \exp[ik_0x]$
- Thế năng: $V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 15 \\ \infty, & x \text{ khác} \end{cases}$
- Các tham số: $\sigma_0 = 0.5, \Delta x = 0.02, k_0 = 17\pi, \Delta t = \frac{1}{2}\Delta x^2$, chọn $\hbar = 1, m = 1$.
- Giải PT Schroedinger bằng EM với sai phân bậc 2 cho không gian.

$$\psi_j(t + \Delta t) = \left(1 - \frac{i\Delta t}{\hbar} V_j(t)\right) \psi_j + \frac{i\hbar\Delta t}{2m\Delta x^2} [\psi_{j+1} - 2\psi_j + \psi_{j-1}]$$

$$\psi_j(t + \Delta t) = \left(1 - \frac{i\Delta t}{\hbar} V_j(t) - \frac{i\hbar\Delta t}{m\Delta x^2}\right) \psi_j + \frac{i\hbar\Delta t}{2m\Delta x^2} [\psi_{j+1} + \psi_{j-1}]$$

$$\Rightarrow \psi_j(t + \Delta t) \equiv g_j(t) \psi_j(t) + a(\psi_{j+1}(t) + \psi_{j-1}(t))$$

$$\text{Hoặc } \psi_j^{n+1} \equiv g_j(t_n) \psi_j^n + a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n), \quad n = 0, 1, 2 \dots N_t$$

9

Nhắc lại: Euler's Method - Algorithm

$$y(t_{n+1}) \approx y(t_n) + hf(t_n, y(t_n))$$

- Approximating the solution of the initial-value problem

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha$$

at $N + 1$ equally spaced numbers in the interval $[a, b]$:

- INPUT: a, b ; integer N ; initial condition α
- OUTPUT: y at the $(N + 1)$ values of t .
- ...

Đối với PT Schoedinger (phụ thuộc thời gian), cần thêm chỉ số j cho thành phần không gian x :

$$y_j(t_{n+1}) = y_j(t_n) + hf(t_n, y_j(t_n))$$

10

Euler's Method - Algorithm

INPUT: a, b ; integer N ; initial condition α
 OUTPUT: y at the $(N + 1)$ values of t .

$y(t_{n+1}) \approx y(t_n) + hf(t_n, y(t_n))$
 Approximating the solution of the initial-value problem
 $y' = f(t, y)$, $a \leq t \leq b$, $y(a) = \alpha$
 at $N + 1$ equally spaced numbers in the interval $[a, b]$:

- Step 1 Set $h = (b - a)/N$;

$$t = a;$$

$$y = \alpha;$$

OUTPUT (t, y) .

- Step 2 For $i = 1, 2, \dots, N$ do Steps 3, 4.

Step 3 Set $y = y + hf(t, y)$; (Compute y_i)

$t = a + ih$. # or $t = t + h$ (Compute x_i)

Step 4 OUTPUT (t, y) .

- Step 5 STOP

$$y_j = y_j + hf(t, y_j)$$

11

```

• import numpy as np
• # the x grid
• dx = 0.02
• x = np.arange(-10, 10+dx, dx)
• N = len(x)

• # the time grid
• dt = 0.5*dx**2
• t = np.arange(0, 30+dt, dt)
• Nt = len(t)

• # the initial wave packet (at t=0)
• psi0 = np.exp(-(x-5)**2/(4*0.5)) ...

• # the potential (V=0 in this case)
• V = np.zeros([N])
• # g(t) and a
• g = 1-1j/(dx**2) - 1j*dt*V
• a = 1j*dt/(2*dx**2)
• ...
    
```

$$g_j(t) = \left(1 - \frac{i\Delta t}{\Delta x^2} - i\Delta t V_j(t) \right)$$

$$a = \frac{i\Delta t}{2\Delta x^2}$$

```

• # an array containing wavefunctions for each step
• y = np.zeros([Nt, N], dtype=np.complex128)
• y[0] = psi0
• # the EM
• for i in range(0, Nt-1):
•     ...y[i+1] = g[i]*y[i] + ...
• ...
    
```

12

The Backward Euler method [BEM]

- BEM: $[y_{n+1} \approx y_n + \Delta t f(y_{n+1}, t_{n+1})]$

$$\psi(x, t + \Delta t) = \psi(x, t) - \frac{i\Delta t}{\hbar} \hat{H} \psi(x, t + \Delta t) + O(\Delta t^2) \quad [11]$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{i\Delta t}{\hbar} \hat{H}\right) \psi(x, t + \Delta t) = \psi(x, t) \quad [12]$$

- Hoặc

$$\psi(x, t + \Delta t) = \left(1 + \frac{i\Delta t}{\hbar} \hat{H}\right)^{-1} \psi(x, t) \quad [13]$$

- BEM cũng vi phạm unitary !

13

The Crank–Nicolson Method [CNM]

$$\text{BEM: } \left(1 + \frac{i\Delta t}{\hbar} \hat{H}\right) \psi(x, t + \Delta t) = \psi(x, t) \Rightarrow \left(1 + \frac{i\Delta t}{2\hbar} \hat{H}\right) \psi(x, t + \Delta t) = \psi(x, t + \Delta t/2)$$

- Kết hợp EM và BEM:

$$\text{EM: } |\psi(x, t + \Delta t)\rangle = \left[1 - \frac{i\Delta t}{\hbar} \hat{H}\right] |\psi(x, t)\rangle \quad [6]$$

- [EM] $t + \Delta t/2$:

$$\psi(x, t + \Delta t/2) \approx \left(1 - \frac{i\Delta t}{2\hbar} \hat{H}\right) \psi(x, t) \quad [14]$$

- [BEM] $t + \Delta t$:

$$\left(1 + \frac{i\Delta t}{2\hbar} \hat{H}\right) \psi(x, t + \Delta t) \approx \psi\left(x, t + \frac{\Delta t}{2}\right) \approx \left(1 - \frac{i\Delta t}{2\hbar} \hat{H}\right) \psi(x, t) \quad [15]$$

- $\Rightarrow$ Gần đúng Crank–Nicolson:

$$\psi(x, t + \Delta t) = \frac{2 - i\Delta t \hat{H}/\hbar}{2 + i\Delta t \hat{H}/\hbar} \psi(x, t) + O(\Delta t^2) \quad [16]$$

14

The Crank–Nicolson Method [CNM]

- Phương pháp Crank–Nicolson:

$$\psi(x, t + \Delta t) \approx \frac{2 - i\Delta t \hat{H}/\hbar}{2 + i\Delta t \hat{H}/\hbar} \psi(x, t) \quad [17]$$

- CNM bảo đảm unitary và vì vậy bảo toàn xác suất [CM]
- Rời rạc hóa không gian $x_j = j\Delta x$; Hàm sóng tại x_j là ψ_j
- Xác định $\hat{H}$: Xấp xỉ đạo hàm bậc hai (Sai phân trung tâm):

$$\left. \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right|_{x_j} \approx \frac{\psi_{j+1} - 2\psi_j + \psi_{j-1}}{\Delta x^2}$$

$$\Rightarrow (H\psi)_j = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\psi_{j+1} - 2\psi_j + \psi_{j-1}}{\Delta x^2} \right) + V_j \psi_j$$

15

The Crank–Nicolson Method [CNM]

- Phương pháp Crank–Nicolson:

$$(H\psi)_j = \left(-\frac{\hbar^2}{2m\Delta x^2} \right) \psi_{j+1} + \left(\frac{\hbar^2}{m\Delta x^2} + V_j \right) \psi_j + \left(-\frac{\hbar^2}{2m\Delta x^2} \right) \psi_{j-1}$$

- Gọi $C = -\frac{\hbar^2}{2m\Delta x^2}$. Khi đó dòng thứ j của ma trận Hamiltonian có dạng:

$$H_{j,j-1} = C; H_{j,j} = -2C + V_j; H_{j,j+1} = C$$

- Hamiltonian có dạng ma trận 3 đường chéo (Tridiagonal Matrix):

$$\Rightarrow H = \begin{pmatrix} -2C + V_1 & C & 0 & \cdots \\ C & -2C + V_2 & C & \cdots \\ 0 & C & -2C + V_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

16

The Crank–Nicolson Method [CNM]

$$\psi(x, t + \Delta t) = \frac{2 - i\Delta t \hat{H}/\hbar}{2 + i\Delta t \hat{H}/\hbar} \psi(x, t) \quad [16]$$

$$\leftrightarrow [2 + i\Delta t \hat{H}/\hbar] \psi(x, t + \Delta t) = [2 - i\Delta t \hat{H}/\hbar] \psi(x, t)$$

⇒ Cần giải hệ phương trình

$$A\psi^{n+1} = B\psi^n$$

- Với : $\psi^n \equiv \psi(t)$, $\psi^{n+1} \equiv \psi(t + \Delta t)$; và $A = 2 + i\Delta t \hat{H}/\hbar$ (ma trận 3 đường chéo), $B = 2 - i\Delta t \hat{H}/\hbar$ (cũng là ma trận 3 đường chéo) .

Để tìm ψ^{n+1} :

- Tính vector vế phải: $b = B\psi^n$ (Phép nhân ma trận - vector).
- Giải hệ phương trình tuyến tính: $Ax = b$ (với $x = \psi^{n+1}$).
- A là ma trận ba đường chéo → thường không dùng nghịch đảo ma trận ($x = A^{-1}b$) vì rất chậm ($O(N^3)$). Người ta dùng thuật toán Thomas (Thomas algorithm) để giải hệ ba đường chéo với độ phức tạp chỉ $O(N)$.

17

Thuật toán Thomas

- Xét hệ phương trình tuyến tính $Ax = d$ có dạng:

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & \dots & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \dots \\ \vdots & \dots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

- Trong đó:
 - a_i : Đường chéo dưới (Lower diagonal). b_i : Đường chéo chính (Main diagonal).
 - c_i : Đường chéo trên (Upper diagonal). d_i : Vế phải (Right hand side vector).
 - x_i : Nghiệm cần tìm.
- Mục tiêu của thuật toán là khử đường chéo dưới a_i để đưa ma trận về dạng tam giác trên (chỉ còn b'_i và c'_i), sau đó dùng phép thế ngược để tìm nghiệm.

18

Thuật toán Thomas

Các bước thực hiện (Step-by-Step)

1. Khử xuôi (Forward Elimination)

- Mục đích là loại bỏ các phần tử a_i (đường chéo dưới). Ta sẽ biến đổi các hệ số c_i và d_i thành c'_i và d'_i .

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & \dots & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \dots \\ \vdots & \dots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & c'_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & c'_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d'_1 \\ d'_2 \\ \vdots \\ d'_n \end{pmatrix}$$

19

Thuật toán Thomas

Các bước thực hiện (Step-by-Step)

1. Khử xuôi (Forward Elimination)

- Bước 1.1: Với hàng đầu tiên ($i = 1$): $[b_1x_1 + c_1x_2 = d_1]$
- Chuẩn hóa hàng đầu để hệ số của x_1 bằng 1 $[x_1 + \frac{c_1}{b_1}x_2 = \frac{d_1}{b_1} \leftrightarrow x_1 + c'_1x_2 = d'_1]$

$$c'_1 = \frac{c_1}{b_1}, \quad d'_1 = \frac{d_1}{b_1}$$

- Bước 1.2: Với các hàng tiếp theo ($i = 2, 3, \dots, n$): dùng hàng ($i - 1$) để khử a_i ở hàng i . $[i = 2: a_2x_1 + b_2x_2 + c_2x_3 = d_2 \leftrightarrow [-a_2\frac{c_1}{b_1} + b_2]x_2 + c_2x_3 = d_2 - a_2\frac{d_1}{b_1}]$
- $[b_2 - a_2c'_1]x_2 + c_2x_3 = d_2 - a_2d'_1 \leftrightarrow x_2 + \frac{c_2}{b_2 - a_2c'_1}x_3 = \frac{d_2 - a_2d'_1}{b_2 - a_2c'_1} \leftrightarrow x_2 + c'_2x_3 = d'_2]$
- $\Rightarrow$ Công thức truy hồi:

$$c'_i = \frac{c_i}{b_i - a_ic'_{i-1}}, \quad d'_i = \frac{d_i - a_id'_{i-1}}{b_i - a_ic'_{i-1}}$$

20

Thuật toán Thomas

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & \dots & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \dots \\ \vdots & \dots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

Các bước thực hiện (Step-by-Step)

1. Khử xuôi (Forward Elimination)

- Hệ PT trở thành

$$\begin{pmatrix} 1 & c'_1 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & c'_2 & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d'_1 \\ d'_2 \\ \vdots \\ d'_n \end{pmatrix}$$

21

Thuật toán Thomas

$$\begin{pmatrix} 1 & c'_1 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & c'_2 & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d'_1 \\ d'_2 \\ \vdots \\ d'_n \end{pmatrix}$$

2. Thế ngược (Backward Substitution)

- [Tính nghiệm từ dưới lên trên.]
- Bước 2.1: Hàng cuối cùng ($i = n$):
- Ma trận đã chéo hóa đơn vị:

$$\Rightarrow x_n = d'_n$$

- Bước 2.2: Các hàng tiếp theo và ngược từ dưới ($i = n - 1, n - 2, \dots, 1$):

$$\begin{aligned} x_i + c'_i x_{i+1} &= d'_i \\ \Rightarrow x_i &= d'_i - c'_i x_{i+1} \end{aligned}$$

22

Còn những phương pháp khác để giải TDSE như

- "Split Operator Method",
- Pp sai phân trong sách của R. Landau (2015). Các bạn đọc mục 22.2
- ...

23

‘Numerical solutions to TDSE’ THỰC HÀNH 2

Giải TDSE bằng

- CNM

Các pp đều sử dụng các tham số như trong Thực hành 1

24

Phương pháp "Direct Time Discretisation" [DTD]

- Giải trực tiếp phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian (TDSE) bằng Sai phân trung tâm theo thời gian (Central Finite Difference in Time).
- Phương pháp này được gọi là tường minh (explicit), "dễ" lập trình và tính toán nhanh.
- Không cần giải hệ phương trình ma trận phức tạp như phương pháp Crank-Nicolson), nhưng đòi hỏi bước thời gian Δt phải đủ nhỏ để bảo đảm tính ổn định [stability].
- Có thể gia tăng độ chính xác (đối với 'phân hoạch' thời gian) bằng cách áp dụng RK4.

26

DTD – "Leapfrog"

$$\text{TDSE: } i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x, t) \right] \psi$$

- Rời rạc hóa: $x_{j+1} = x_j + \Delta x$, $t_{n+1} = t_n + \Delta t$; $\psi_j^n = \psi(x_j, t_n)$, $V_{j,n} = V(x_j, t_n)$.
- Gần đúng [sai phân trung tâm theo t] [sai phân trung tâm bậc 4 theo x] :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = i\hbar \frac{\psi_j^{n+1} - \psi_j^{n-1}}{2\Delta t}$$

$$\frac{d^2}{dx^2} \psi = \frac{16(\psi_{j+1} + \psi_{j-1}) - 30\psi_j - (\psi_{j+2} + \psi_{j-2})}{12\Delta x^2}$$

$$\Rightarrow \hat{H} \psi = -\frac{\hbar^2}{24m\Delta x^2} [16(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - 30\psi_j^n - (\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n)] + V_{j,n} \psi_j^n$$

- Đặt: $g_{j,n} = -\frac{2i\Delta t}{\hbar} \left(\frac{5\hbar^2}{4m\Delta x^2} + V_{j,n} \right)$, $a = \frac{i\hbar\Delta t}{12m\Delta x^2}$
- $$\Rightarrow \psi_j^{n+1} = g_{j,n} \psi_j^n + 16a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - a(\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n) + \psi_j^{n-1}$$

27

- Nhắc lại: Xấp xỉ sai phân hữu hạn bậc 4 cho không gian:

$$\Rightarrow \frac{d^2}{dx^2} \psi = \frac{16(\psi_{j+1} + \psi_{j-1}) - 30\psi_j - (\psi_{j+2} + \psi_{j-2})}{12\Delta x^2} \quad [9]$$

- **Gần đúng đơn giản hơn:** Tính đạo hàm bậc 2 [thay vì bậc 4] theo không gian bằng sai phân trung tâm:

$$\frac{d^2}{dx^2} \psi = \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{\Delta x^2}$$

- Khi đó

$$[\hat{H}\psi]_j^n = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{\Delta x^2} + V_j \psi_j^n$$

28

$$\hat{H}\psi(t) = -\frac{\hbar^2}{24m\Delta x^2} [16(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - 30\psi_j^n - (\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n)] + V_{j,n}\psi_j^n$$

DTD – "Leapfrog" [bậc 4 không gian]

$$\psi_j^{n+1} = g_{j,n} \psi_j^n + 16a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - a(\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n) + \psi_j^{n-1}$$

- Để xác định ψ_j^{n+1} cần ψ_j^n và cả ψ_j^{n-1} .
- Tại thời điểm ban đầu $t = 0$ (tức $n = 0$), ta chỉ có ψ^0 nhưng không có ψ_j^{-1} !!
- Do đó, bước thời gian đầu tiên ψ^1 phải được tính xấp xỉ bằng phương pháp Euler tiến [forward Euler method]:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi \approx i\hbar \frac{\psi_j^{n+1} - \psi_j^n}{\Delta t} = \hat{H}\psi$$

$$\Rightarrow \psi_j^1 = \psi_j^0 - i \frac{\Delta t}{\hbar} (\hat{H}\psi)_j^0$$

$$\psi_j^1 = \psi_j^0 - i \frac{\Delta t}{\hbar} \left[-\frac{\hbar^2}{24m\Delta x^2} [16(\psi_{j+1}^0 + \psi_{j-1}^0) - 30\psi_j^0 - (\psi_{j+2}^0 + \psi_{j-2}^0)] + V_{j,0}\psi_j^0 \right]$$

29

DTD – "Leapfrog" [bậc 4 không gian]

- Công thức Leapfrog để giải TDSE: $x_{j+1} = x_j + \Delta x$, $t_{n+1} = t_n + \Delta t$; $\psi_j^n = \psi(x_j, t_n)$
 $\psi_j^{n+1} = g_{j,n} \psi_j^n + 16a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - a(\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n) + \psi_j^{n-1}$, $n = 1, 2, 3, \dots$
- Với ψ_j^1 được cho bởi:

$$\psi_j^1 = \psi_j^0 + 0.5g_{j,0}\psi_j^0 + 8a(\psi_{j+1}^0 + \psi_{j-1}^0) - 0.5a(\psi_{j+2}^0 + \psi_{j-2}^0)$$
- Trong đó $g_{j,n} = -\frac{2i\Delta t}{\hbar} \left(\frac{5\hbar^2}{4m\Delta x^2} + V_{j,n} \right)$, $a = \frac{i\hbar\Delta t}{12m\Delta x^2}$
- Điều kiện Ổn định (Stability Criterion)
- Phương pháp tường minh chỉ ổn định (hàm sóng không bị vô hạn) nếu thỏa mãn điều kiện Courant-Friedrichs-Lewy (CFL):

$$\Delta t \leq \frac{1}{\frac{2}{\Delta x^2} + V_{max}}.$$

30

DTD – "Leapfrog" [bậc 2]

- Rời rạc hóa: $x_{j+1} = x_j + \Delta x$, $t_{n+1} = t_n + \Delta t$; $\psi_j^n = \psi(x_j, t_n)$, $V_{j,n} = V(x_j, t_n)$.
- Gần đúng [sai phân trung tâm theo t] [sai phân trung tâm bậc 2 theo x]:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi &= i\hbar \frac{\psi_j^{n+1} - \psi_j^{n-1}}{2\Delta t} \\ \frac{d^2}{dx^2} \psi &= \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{\Delta x^2} \rightarrow \hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{\Delta x^2} + V_{j,n}\psi_j^n \\ &\Rightarrow i\hbar \frac{\psi_j^{n+1} - \psi_j^{n-1}}{2\Delta t} = -\frac{\hbar^2}{2m\Delta x^2} (\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n) + V_{j,n}\psi_j^n \end{aligned}$$

- Đặt: $g_{j,n} = -\frac{2i\Delta t}{\hbar} \left(\frac{\hbar^2}{m\Delta x^2} + V_{j,n} \right)$, $a = \frac{i\hbar\Delta t}{m\Delta x^2}$

$$\Rightarrow \psi_j^{n+1} = g_{j,n}\psi_j^n + a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) + \psi_j^{n-1}$$

31

$$\hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{\Delta x^2} + V_{j,n}\psi_j^n$$

DTD – "Leapfrog" [bậc 2 không gian]

$$\psi_j^{n+1} = g_{j,n}\psi_j^n + a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) + \psi_j^{n-1}$$

- Để xác định ψ_j^{n+1} cần ψ_j^n và cả ψ_j^{n-1} . Tại $t = 0$ (tức $n = 0$), ta chỉ có ψ^0 nhưng không có ψ_j^{-1} !
- ψ^1 phải được tính xấp xỉ bằng phương pháp Euler tiến [forward Euler method]:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi &\approx i\hbar \frac{\psi_j^{n+1} - \psi_j^n}{\Delta t} = \hat{H}\psi \Rightarrow \psi_j^1 = \psi_j^0 - i \frac{\Delta t}{\hbar} (\hat{H}\psi)_j^0 \\ \Rightarrow \psi_j^1 &= \psi_j^0 - i \frac{\Delta t}{\hbar} \left[-\frac{\hbar^2}{2m\Delta x^2} (\psi_{j+1}^0 - 2\psi_j^0 + \psi_{j-1}^0) + V_{j,0}\psi_j^0 \right] \end{aligned}$$

- Với $g_{j,n} = -\frac{2i\Delta t}{\hbar} \left(\frac{\hbar^2}{m\Delta x^2} + V_{j,n} \right)$, $a = \frac{i\hbar\Delta t}{m\Delta x^2}$

$$\begin{aligned} \psi_j^1 &= \psi_j^0 - i \frac{\Delta t}{\hbar} \left(\frac{\hbar^2}{m\Delta x^2} + V_{j,0} \right) \psi_j^0 + i \frac{\Delta t}{\hbar} \frac{\hbar^2}{2m\Delta x^2} (\psi_{j+1}^0 + \psi_{j-1}^0) \\ \psi_j^1 &= \psi_j^0 + 0.5g_{j,0}\psi_j^0 + 0.5a(\psi_{j+1}^0 + \psi_{j-1}^0) \end{aligned}$$

32

DTD – "Leapfrog" [bậc 2 không gian]

- Công thức Leapfrog để giải TDSE: $x_{j+1} = x_j + \Delta x$, $t_{n+1} = t_n + \Delta t$; $\psi_j^n = \psi(x_j, t_n)$

$$\psi_j^{n+1} = g_{j,n}\psi_j^n + a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) + \psi_j^{n-1}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

- Với ψ_j^1 được cho bởi:

$$\psi_j^1 = \psi_j^0 + 0.5g_{j,0}\psi_j^0 + 0.5a(\psi_{j+1}^0 + \psi_{j-1}^0)$$

- Trong đó $g_{j,n} = -\frac{2i\Delta t}{\hbar} \left(\frac{\hbar^2}{m\Delta x^2} + V_{j,n} \right)$, $a = \frac{i\hbar\Delta t}{m\Delta x^2}$

- Điều kiện Ổn định (Stability Criterion)
- Phương pháp tường minh chỉ ổn định (hàm sóng không bị vô hạn) nếu thỏa mãn điều kiện Courant-Friedrichs-Lewy (CFL):

$$\Delta t \leq \frac{1}{\frac{2}{\Delta x^2} + V_{max}}.$$

33

Direct Time Discretisation – Method 2 (RK4)

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi$$

- Rời rạc hóa: $x_{j+1} = x_j + \Delta x$, $t_{n+1} = t_n + \Delta t$; $\psi_j^n = \psi(x_j, t_n)$, $V_{j,n} = V(x_j, t_n)$
- Gần đúng (sai phân bậc 4 theo x):

$$\hat{H} \psi = -\frac{\hbar^2}{24m\Delta x^2} [16(\psi_{j+1} + \psi_{j-1}) - 30\psi_j - (\psi_{j+2} + \psi_{j-2})] + V_j(t)\psi_j$$

- Đặt: $g_j(t) = -\frac{i}{\hbar} \left(\frac{5\hbar^2}{4m\Delta x^2} + V_j \right)$, $a = \frac{i\hbar}{24m\Delta x^2}$.
- PT Schroedinger (rời rạc hóa theo x) thành:

$$\frac{\partial}{\partial t} \psi_j(t) = 16a(\psi_{j+1} + \psi_{j-1}) - a(\psi_{j+2} + \psi_{j-2}) - g_j(t)\psi_j \text{ [*]}, j = 0, 1, \dots, N-1$$
- PT [*] như là PT vi phân theo thời gian. Có thể áp dụng RK4.

35

Direct Time Discretisation – Method 2 (RK4)

$$\frac{\partial}{\partial t} \psi_j(t) = 16a(\psi_{j+1} + \psi_{j-1}) - a(\psi_{j+2} + \psi_{j-2}) - g_j(t)\psi_j \text{ [*]}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial t} \boldsymbol{\psi}(t) = \mathbf{f}(\boldsymbol{\psi}, t) = \mathbf{M}(t)\boldsymbol{\psi}(t)$$

- Trong đó, $\boldsymbol{\psi}$ là ma trận cột: $\boldsymbol{\psi}(t) = (\psi_1(t), \dots, \psi_{N-2}(t))^T$, $\mathbf{M}(t)$ là ma trận $(N-2) \times (N-2)$ được xác định từ [*].
- Áp dụng RK4 [$\boldsymbol{\psi}(t_n) \equiv \boldsymbol{\psi}^n$]

$$\boldsymbol{\psi}^{n+1} = \boldsymbol{\psi}^n + \frac{1}{6} \Delta t [\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4],$$

- $\mathbf{k}_1 = \mathbf{M}(t_n)\boldsymbol{\psi}^n$
- $\mathbf{k}_2 = \mathbf{M}(t_n + \Delta t/2)(\boldsymbol{\psi}^n + \mathbf{k}_1\Delta t/2)$
- $\mathbf{k}_3 = \mathbf{M}(t_n + \Delta t/2)(\boldsymbol{\psi}^n + \mathbf{k}_2\Delta t/2)$
- $\mathbf{k}_4 = \mathbf{M}(t_n + \Delta t)(\boldsymbol{\psi}^n + \mathbf{k}_3\Delta t)$

36

$$\frac{\partial}{\partial t} \psi(t) = f(\psi, t) = M(t) \psi(t)$$

$$\psi'(t) = M(t) \psi(t)$$

$$\begin{bmatrix} \psi'_1(t) \\ \psi'_2(t) \\ \psi'_3(t) \\ \vdots \\ \psi'_{N-3}(t) \\ \psi'_{N-2}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_1(t) & 16a & -a & 0 & \cdots & 0 \\ 16a & g_2(t) & 16a & -a & \cdots & \vdots \\ -a & 16a & g_3(t) & 16a & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & -a \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & g_{N-3} & 16a \\ 0 & \cdots & 0 & -a & 16a & g_{N-2}(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_1(t) \\ \psi_2(t) \\ \psi_3(t) \\ \vdots \\ \psi_{N-3}(t) \\ \psi_{N-2}(t) \end{bmatrix}$$

38

Tham khảo 1 đoạn code DTD với RK4

```

• import numpy as np
• # the x grid
• dx = 0.1
• x = np.arange(-10, 10+dx, dx)
• N = len(x)
• # the time grid
• dt = 0.01
• t = np.arange(0, 30+dt, dt)
• Nt = len(t)
• # the initial wave packet (at t=0)
• psi0 = np.exp(-(x-5)**2/(4*0.5)) ...
• # the potential (V=0 in this case)
• V = np.zeros([N])
• # create matrix M(t)
• g = -5j/(4*dx**2) - 1j*V
• a = 1j/(24*dx**2)
• diag = np.diag(g)
• off_diag1 = np.diag([16*a]*(N-1), 1) + np.diag([16*a]*(N-1), -1)
• off_diag2 = np.diag([-a]*(N-2), 2) + np.diag([-a]*(N-2), -2)
• M = diag + off_diag1 + off_diag2

• # an array containing wavefunctions for each step
• y = np.zeros([Nt, N], dtype=np.complex128)
• y[0] = psi0
• # the RK4
• for i in range(0, Nt-1):
•     k1 = np.dot(M, y[i])
•     k2 = np.dot(M, y[i] + k1*dt/2)
•     k3 = np.dot(M, y[i] + k2*dt/2)
•     k4 = np.dot(M, y[i] + k3*dt)
•     y[i+1] = y[i] + dt*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6
• ....

```

39

Giải thích về câu lệnh diag trong code

- $g = -5j/(4*dx**2) - 1j*V$
- $a = 1j/(24*dx**2)$
- `diag = np.diag(g)`
- `off_diag1 = np.diag([16*a]*(N-1), 1) + np.diag([16*a]*(N-1), -1)`
- `off_diag2 = np.diag([-a]*(N-2), 2) + np.diag([-a]*(N-2), -2)`
- `M = diag + off_diag1 + off_diag2`

Giải thích lệnh `np.diag([16*a]*(N-1), 1)`

- `np.diag([16*a]*(N-1), 1)`: tạo một ma trận vuông mà có đường chéo phụ nằm ngay phía trên đường chéo chính chứa các giá trị $16*a$, còn tất cả các vị trí khác trong ma trận đều bằng 0.
- Phần tạo list/danh sách: `[16*a] * (N-1)`
 $16 * a$: Đây là một phép nhân vô hướng. Biến a của bạn là một số phức, nên $16 * a$ sẽ trả về một số phức mới.
`[16 * a]`: Đặt giá trị này vào trong cặp dấu ngoặc vuông để tạo thành một danh sách (list) Python chứa đúng 1 phần tử.
`*(N-1)`: Trong Python, khi nhân một list với một số nguyên $N - 1$, nó sẽ lặp lại các phần tử của list đó $N - 1$ lần.

- Ví dụ: Nếu $N = 4$, thì $N - 1 = 3$.
Lệnh `[16*a] * 3` sẽ tạo ra một list có 3 phần tử: `[16*a, 16*a, 16*a]`.
- Hàm `np.diag(v, k)` của thư viện NumPy có chức năng lấy một mảng/list v và đặt nó vào đường chéo thứ k của một ma trận vuông mới.
- Tham số thứ nhất (v): Là đoạn list có độ dài $N - 1$ mà ta vừa tạo ở trên.
- Tham số thứ hai ($k = 1$): Định vị đường chéo sẽ đặt dữ liệu.
- $k = 0$ là đường chéo chính.
- $k = 1$ là đường chéo phụ ngay phía trên đường chéo chính (superdiagonal).
- Chiều dài của đường chéo phụ này luôn ngắn hơn đường chéo chính chính xác là 1 phần tử.
- ...

40

Thực hành 3

Giải TDSE:

- Sử dụng PP DTD – Leapfrog [sai phân bậc 2 không gian]
- Sử dụng PP DTD – RK4

Các thông số giống thực hành 1.

41